

ارتباط بین درماندگی مالی و شاخص‌های عملکردی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق
بهادار تهران

یاسمن خلیلی^۱، مجاهد رخشان^۲، میلاد اثنی عشری امیری^۳

۱- استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور y_khalili@pnu.ac.ir

۲- دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد، واحد ساری shahinrakhshan@gmail.com

۳- دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد، واحد ساری asnaasharimilad@yahoo.com

چکیده :

از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌تواند در تصمیم‌گیری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کمک کند، شناسایی علایم درماندگی مالی در بانک‌ها است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین درماندگی مالی و شاخص‌های عملکردی در ۱۱ بانک منتخب در کشور می‌باشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۵ جمع‌آوری گردید و مدل با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی و نسبت درآمد کارمزد ارتباط مثبت و معناداری با سلامت مالی بانک‌ها داشته است که در این میان تأثیر درآمد کارمزد بسیار بیشتر از تأثیر نرخ سود تسهیلات بوده است. در مقابل در بین میانگین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول بیشترین میزان درماندگی متأثر از نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

واژگان کلیدی : درماندگی مالی، شاخص‌های عملکرد، روش داده‌های تابلویی.

۱. مقدمه

از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌تواند در تصمیم‌گیری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کمک کند، شناسایی علایم درماندگی مالی در سازمان‌ها است. یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می‌توان سازمان‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آن‌ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از جمله بانک‌ها، فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری را از فرصت‌های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری کنند (مهرانی و همکاران ۱۳۸۳). بنابراین، پیش‌بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت‌ها بوده است. تشخیص به موقع شرکت‌هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است، زیرا از سرمایه‌گذاری در موارد نادرست و غیرکارا برای فعالان بازار جلوگیری می‌نماید. در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون (۱۹۷۱) در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی مالی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی می‌کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد. ویتاکر (۱۹۹۹) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد که در آن جریان‌های نقدی شرکت از مجموع هزینه‌های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است. در صورت اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی در نقش اعتبار دهندگان توجه کافی به موارد مذکور نداشته باشند درماندگی مالی به آن‌ها نیز سرایت پیدا خواهد کرد. که در این تحقیق در ابتدا به درماندگی مالی بانک‌ها و سپس به ارتباط آن با شاخص‌های عملکردی نظیر هزینه سود پرداختی، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی و درآمد حاصل از کارمزد خواهیم پرداخت.

۲. مبانی نظری پژوهش:

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

در حال حاضر که بازار مالی در ایران هنوز به سطح توسعه یافتگی بالایی نرسیده است، گزینه‌های محدودی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه‌ها شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک، سهام، ارز، طلا و مسکن می‌باشد (حیدری و سوری، ۱۳۸۹). با توجه به رکود سالیان اخیر در حوزه مسکن و نوسانات غیر متعارف ارز تمایل افراد جهت پس انداز نسبت به این گزینه‌ها کمتر از گذشته شده است و بخش اعظمی از وجوه خود را نزد بانک‌ها تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نگهداری می‌کنند که این امر برای آن‌ها موجب کسب درآمد مطمئن با ریسک پایین گردیده است و در عین حال آن‌ها نیز به دنبال سپرده‌گذاری در بانکی می‌باشند که عایدی بیشتری برایشان ایجاد نماید. البته معافیت سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات در شکل‌گیری این نوع نگرش در سپرده‌گذاران بسیار مؤثر بوده است. طی سالهای گذشته در ایران معافیت و مشوق‌های مالیاتی به منظور نیل به اهداف مد نظر دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد

اعطا شده است. یکی از این موارد، معافیت سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات می‌باشد. از اهداف اعطای این معافیت می‌توان به حمایت از صنعت بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پس‌انداز ملی به منظور هدایت آنها در بخش‌های مولد جامعه اشاره نمود که تحقق این اهداف همراه با هزینه‌هایی از جمله زیان ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی است (خداداد کاشی و جانی، ۱۳۹۴).

بانک‌ها با عملیات اعتباری خود امکان انتقال منابع از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نیستند به افرادی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی می‌باشند را فراهم ساخته و باعث تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شوند. بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم آورند آن‌ها می‌توانند از طریق اعطای تسهیلات به بخش‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل توسعه کشور را فراهم نمایند (سعیدی، ۱۳۸۸). با توجه به موارد مطروحه اهمیت موضوع ریسک اعتباری مشخص می‌گردد. به زبان ساده تعریف ریسک اعتباری، در احتمال قصور تسهیلات گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، تبیین می‌شود (بانک مرکزی ج.ا.ی، ۱۳۸۴).

مطالبات بانکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شکست مالی بانک‌ها در سراسر دنیا دانست. در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی ناتوانی تسهیلات گیرندگان آمریکایی در بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن موجب شد بانک‌های این کشور با کمبود نقدینگی مواجه شوند و به دنبال آن بحران مالی در آمریکا ایجاد شود. در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز اصلی‌ترین عامل تشدید رکود اقتصادی و مالی در اروپا افزایش مطالبات بانکی در اثر افزایش نرخ رشد تسهیلات‌گیری دولت‌ها عنوان شد. از دلایل دیگر افزایش مطالبات بانکی می‌توان به افزایش تسهیلات دهی بانک‌های تجاری و کاهش ذخیره قانونی آن‌ها یا افزایش نرخ تسهیلات‌گیری آن‌ها از بانک مرکزی اشاره کرد که خود زمینه را برای تضعیف نظام بانکی کشور فراهم می‌کند. از جمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوص سازی و دور شدن نظام بانکی از فضای امن مالکیت دولتی، بانک‌ها را با چالش بزرگ در زمینه ادامه فعالیت‌های خود مواجه ساخته است (زینالی و محمدزاده، ۱۳۹۴). رقابت ناسالم بانک‌ها در خصوص پرداخت سود غیر معقول و عدم مدیریت مناسب برخی از درآمدها و هزینه‌ها نظیر درآمد حاصل از کارمزد (درآمد غیر مشاع) و هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی نیز تهدیدی جدی برای بانک‌ها به شمار می‌آید و زمینه ساز بروز درماندگی مالی برای آن‌ها می‌گردد. از مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌تواند در تصمیم‌گیری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کمک کند، شناسایی علایم درماندگی مالی در شرکت‌ها است.

در فرهنگ لغت آکسفورد، واژه **Distress** به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. (گردون، ۱۹۷۱) در نخستین مطالعات دانشگاهی روی نظریه درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می‌کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد. (ویتاکر، ۱۹۹۹) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد که در آن جریان‌های نقدی شرکت از مجموع هزینه‌های بهره مربوط به بدهی بلند مدت، کمتر است (رحیمیان، توکل نیا و قربانی، ۱۳۹۳).

یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت‌ها است. به این ترتیب که اولاً با ارائه هشدارهای لازم می‌توان شرکت‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آن‌ها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری را از فرصت‌های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری کنند (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۳). درماندگی مالی در سه مرحله ۱- نهفتگی ۲- کسری وجه نقد و عدم قدرت پرداخت دیون مالی و تجاری ۳- عدم قدرت پرداخت دیون کامل (درماندگی مالی کامل) قابل بررسی می‌باشد (کنگروئی، یگانه و احمدی، ۱۳۸۸).

مطالعات زیادی در خصوص توانایی اطلاعات موجود در صورتهای مالی به منظور پیش‌بینی درماندگی مالی صورت گرفته که برخی از مهم‌ترین و مرتبط‌ترین آن‌ها با تحقیق حاضر به شرح ذیل هستند:

نخستین پژوهش در حوزه پیش‌بینی ورشکستگی در سال ۱۹۳۱ توسط پاتریک انجام شد. وی روند ۱۳ نسبت مالی را برای حدود ۲۰ شرکت ورشکسته و ۲۰ شرکت غیر ورشکسته در یک دوره ۹ ساله بررسی نمود. وی به این نتیجه دست یافت که تمام نسبت‌های بکار گرفته شده تا حدی می‌توانند ورشکستگی را پیش‌بینی کنند، اما از میان آن‌ها نسبت‌های سود خالص به سود ویژه، سود ویژه به بدهی و سود ویژه به دارایی‌های ثابت بهترین نسبت‌های مالی برای پیش‌بینی ورشکستگی هستند.

(مروین، ۱۹۴۲) نسبت‌های مالی را برای شرکت‌های ورشکسته و غیرورشکسته در یک دوره ۶ ساله بررسی نمود. وی اظهار کرد که سه نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها، سود ویژه به کل بدهی‌ها و نسبت جاری از شاخص‌های مالی مناسبی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند. (اهلسون، ۱۹۸۰) نیز نخستین کسی بود که در حوزه پیش‌بینی ورشکستگی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده نمود. با توجه به اینکه نمونه وی شامل ۱۰۵ شرکت ورشکسته و ۲۰۵ شرکت سالم بود، کار وی جامع‌ترین پژوهش انجام شده تا آن زمان بود و مدل پیش‌بینی استخراج شده وی توانست ورشکستگی شرکت‌ها را برای سال‌های اول تا سوم به ترتیب با دقت ۸۵.۱، ۸۷.۶، ۸۲.۶ درصد پیش‌بینی نماید و متغیرهای نسبت بدهی کل به دارایی کل و نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها بهترین نسبت‌های تفکیک‌کننده در مدل وی بودند.

(رانس، ۱۹۹۹) مدلی را طراحی نمود که در آن از اطلاعات ۹۴۹ شرکت بین‌المللی در یک دوره ۷ ساله استفاده شد. در این مطالعه به تأثیر صنعت، چرخه اقتصادی و اندازه شرکت در پیش‌بینی ورشکستگی توجه شد. (واندا، ۲۰۰۴) مدلی را با استفاده از روش شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی درماندگی مالی مورد آزمون قرار داد. در این مدل از نسبت‌های سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها، جریان‌های نقدی به کل دارایی‌ها، سود خالص به کل دارایی‌ها، کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها، نسبت‌های جاری و آبی برای پیش‌بینی درماندگی مالی استفاده می‌شود و دارای ۹۴ درصد دقت در پیش‌بینی می‌باشد. (اکسو و وانگ، ۲۰۰۹) مدل پیش‌بینی شکست شرکت را با استفاده از کارایی پیشنهاد دادند.

نخستین پژوهش داخلی انجام شده برای ارائه یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ایران توسط (رسول زاده، ۱۳۸۰) تحت عنوان "بررسی کاربرد مدل آلتمن برای بررسی وضعیت ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در

دو گروه صنایع فلزات اساسی و نساجی" انجام شده است. این پژوهش پیش‌بینی صحیح شرکت‌های ورشکسته معادل ۷۵ درصد را به اثبات رساند.

(سعیدی و آقایی، ۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان "پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های بیز" مدل‌بندی پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با استفاده از شبکه‌های بیز انجام دادند.

(نیکبخت و شریفی، ۱۳۸۹) با مطالعه پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، تعداد ۱۱۶ شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را به روش تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه عصبی بررسی کردند و دریافتند که تفاوت معناداری بین این دو روش وجود دارد. (رستمی و همکاران، ۱۳۹۰) با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک، درماندگی مالی شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که الگوی رگرسیون لجستیک نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه‌ای، به طور معناداری بهتر عمل می‌کند.

۳. فرضیه‌های پژوهش

نتایج پژوهش‌های قبلی انجام گرفته در زمینه پیش‌بینی درماندگی مالی و وجود شواهد عینی در خصوص زیان ده بودن عملکرد برخی از بانک‌ها و همچنین فعالیت آن‌ها در نظام بانکی منجر به شکل‌گیری فرضیه‌های ذیل در ذهن پژوهشگر گردیده است:

- بین درماندگی مالی و درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درماندگی مالی و هزینه سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درماندگی مالی و هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درماندگی مالی و هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
- بین درماندگی مالی و درآمد حاصل از کارمزد (درآمد غیر مشاع) ارتباط معناداری وجود دارد.

۴. جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد بررسی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ (چهار سال) می‌باشد. نمونه شامل بانک‌هایی که در سال ۱۳۹۶ موفق به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ در زمان تهیه تحقیق حاضر شده‌اند، می‌باشد. که عبارت از بانک‌های اقتصاد نوین، انصار، آینده، تجارت، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، سینا، کارآفرین، گردشگری، ملت و مهر اقتصاد. به دلیل قابل اتکا بودن گزارش‌های مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، این گزارش‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شده است. که این گزارش‌ها شامل صورتهای مالی اساسی بانک‌های مورد آزمون است که از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) برای سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵ دریافت و مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزار Eviews استفاده شده است.

۵. ارائه مدل و متغیرهای مورد بررسی

در این بخش به تشریح انواع متغیرهای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها خواهیم پرداخت:

درماندگی مالی: درماندگی مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک بنگاه اقتصادی در ایفای تعهدات خود دچار مشکل می‌شود و با کاهش سودآوری مواجه می‌گردد که در نهایت اگر بهبود پیدا نکند می‌تواند به ورشکستگی منجر گردد.

مدل پیش بینی درماندگی مالی آلتمن تعدیل شده مورد استفاده جهت محاسبه درماندگی مالی در پژوهش حاضر: معروف ترین مدل پیش بینی ورشکستگی در سال ۱۹۶۸ توسط ادوارد آلتمن ارائه شد. وی در پی مطالعات بیور، با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و نسبت های مالی، الگویی به نام Z-score برای پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها و شرکت های بورسی ارائه کرد. آلتمن با این روش از میان ۲۲ نسبت مالی، ۵ نسبت را به عنوان متغیرهای مستقل در الگوی Z ترکیب نمود (کردستانی، تاتلی و کوثری فر، ۱۳۹۳). مدل مذکور به شرح ذیل دو مرتبه توسط آلتمن مورد اصلاح قرار گرفت:

مرتبه اول: جانشین نمودن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به جای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در سال ۱۹۸۳ و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل

مرتبه دوم: حذف متغیر مستقل X_5 و تغییر مجدد ضرایب و محدوده های ورشکستگی در سال ۱۹۹۳

سال-معادله	مدل
۱۹۶۸-معادله ۱	$Z_1\text{-score}=1.2 X_1+1.4 X_2+3.3 X_3+0.6 X_4+0.99 X_5$
۱۹۸۳-معادله ۲	$Z_2\text{-score}=0.717 X_1+0.847 X_2+3.1 X_3+0.42 X_4+0.998 X_5$
۱۹۹۳-معادله ۳	$Z_3\text{-score}=6.5 X_1+3.26 X_2+6.72 X_3+1.05 X_4$
متغیرها	
X_1	سرمایه در گردش به کل داراییها
X_2	سود(زیان) انباشته به کل داراییها
X_3	سود(زیان) قبل از بهره و مالیات به کل داراییها
X_4	ارزش بازار(سال ۱۹۶۸) یا ارزش دفتری(سال ۱۹۸۳) حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها
X_5	فروش خالص(درآمدها) به کل داراییها

محدوده ها و دقت پیش بینی مدل آلتمن

احتمال ورشکستگی	Z_3	Z_2	Z_1
خیلی زیاد = ورشکستگی	$Z_3 \leq 1.1$	$Z_2 \leq 1.23$	$Z_1 \leq 1.8$
ضعیف = درماندگی	$1.1 < Z_3 \leq 2.6$	$1.23 < Z_2 \leq 2.99$	$1.8 < Z_1 \leq 2.99$
ندارد = سلامت مالی	$Z_3 > 2.6$	$Z_2 > 2.99$	$Z_1 > 2.99$

درصد دقت در پیش بینی شرکت های ورشکسته	91%	91%	94%
درصد دقت در پیش بینی شرکت های سالم	94%	97%	97%

- درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی (درآمد مشاع): در سپرده های سرمایه گذاری رابطه بین سپرده گذار و بانک بر اساس عقد وکالت می باشد. یعنی بانک این وجوه را به عنوان وکیل سپرده گذار در قالب عقود اسلامی ارائه تسهیلات می کند و از محل درآمد آن بخشی را به عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به عنوان سود به سپرده گذار سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می نماید. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده های سرمایه گذاری حاصل شده است و می بایستی بین بانک و سپرده گذار تقسیم گردد، درآمد مشاع نام دارد.
- هزینه سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری: به تعریف فوق (درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی) مراجعه شود.
- درآمد حاصل از کارمزد (درآمد غیر مشاع): دسته ای دیگر از درآمدهای بانک که به واسطه دریافت کارمزد خدمات ارائه شده و ارائه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری حاصل می شود درآمد غیر مشاع نام دارد. نظیر خدمات اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی، بانکداری الکترونیک و غیره.
- هزینه مطالبات مشکوک الوصول: در بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که معاملات غیر نقدی اتفاق می افتد، با تمام توجه و دقتی که در انتخاب مشتریان قابل اعتماد و خوش حساب انجام می گیرد، ممکن است مدیران مالی در پایان سال این احتمال را در نظر بگیرند که برخی از مشتریان توان پرداخت بدهی های خود و انجام بخشی از تعهداتشان را نداشته باشند. بنابراین یک سازمان به میزان مطالباتی که امکان وصول آن ها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد. این گونه حساب ها به مطالبات مشکوک الوصول مرسوم می باشند.
- تسهیلات اعطایی بانک ها بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار با توجه به عوامل زمان تأخیر پرداخت، وضعیت مالی مشتری و وضعیت و شرایط رشته فعالیت مشتری ارزیابی و در یکی از طبقات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار می گیرد. برخی از کارشناسان بانکی با داشتن یک نگرش خوش بینانه اعتقاد دارند که تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را می توان هنگام ارزیابی وضعیت بانک به عنوان جاری در نظر گرفت به جهت اینکه هر لحظه امکان وصول آن ها وجود دارد و نمی توان زمان دقیقی برای وصول آن ها تعیین نمود. برخی نیز بر این باورند که امکان وصول آن ها بسیار ناچیز می باشد. دیدگاه این پژوهش به نگرش اول نزدیک تر می باشد.

- هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی: هزینه‌های عمومی و اداری شامل همه مخارجی است که در ارتباط با اجرای فعالیت‌های اداری و عمومی اتفاق می‌افتد.

پس از معرفی متغیرهای تحقیق باید فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گیرند. برای آزمون فرضیه‌ها مدل زیر ارائه می‌گردد:

$$Z_{it} = \beta_0 + \beta_1 IRF_{it} + \beta_2 IRD_{it} + \beta_3 GOC_{it} + \beta_4 CDC_{it} + \beta_5 RIR_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

در مدل ارائه شده:

IRF^1 : میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی

IRD^2 : میانگین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری

GOC^3 : نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی به مجموع هزینه‌ها

CDC^4 : نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مجموع هزینه‌ها

RIR^5 : نسبت درآمد کارمزد به مجموع درآمدها

LEV^6 : اهرم مالی می‌باشد و از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها بدست می‌آید.

$SIZE$: اندازه هر بانک است که از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های هر بانک بدست می‌آید.

۶. بحث و نتیجه‌گیری

برای توضیح بهتر رفتار متغیر وابسته که یک متغیر مجازی است دو متغیر کنترلی به مدل اضافه شده است. متغیر وابسته برای سالهایی که بانک در سلامت مالی بوده است عدد ۱ و هنگامی که بانک در وضعیت درماندگی مالی یا ورشکستگی قرار داشته عدد ۰ می‌باشد. در واقع نتایج نشان دهنده این است که هر یک از متغیرهای تعریف شده چه رابطه‌ای با وضعیت بانکها (ورشکستگی یا سلامت مالی) داشته‌اند.

برآورد مدل به کمک نرم افزار ایویوز و با بهره‌گیری از تکنیک پنل دیتا انجام می‌پذیرد. بدین منظور ابتدا آزمون F لیمر برای تعیین روش بکارگیری داده‌های ترکیبی انجام می‌پذیرد. سطح احتمال آماره این آزمون نشان می‌دهد که روش پولینگ دیتا برای برآورد مدل مناسب است یا روش پنل دیتا.

¹ Average interest rates on concessional facilities

² Average interest rate on investment deposits

³ The ratio of administrative, general and organizational costs to total costs

⁴ The ratio of the cost of doubtful receipts to total costs

⁵ Ratio of income to total revenues

⁶ leverage

آماره F	p-value	نتیجه آزمون
6/68	0.0000	(روش داده‌های پانل انتخاب می‌شود)

طبق نتایج نرم افزاری بدست آمده باید از روش داده‌های پانل استفاده نمود. گام بعدی بعد از مشخص شدن روش درست برآورد مدل انتخاب از میان دو روش اثرات ثابت و تصادفی برای برآورد می‌باشد که از طریق نتایج آزمون هاسمن مشخص می‌گردد.

آماره χ^2	p-value	نتیجه آزمون
15/44	0/0061	(روش اثرات ثابت مناسب است)

مطابق با نتایج بدست آمده روش اثرات ثابت برای برآورد مدل مناسب تشخیص داده می‌شود. البته لازم است تا آزمون ناهمسانی واریانس را انجام داده و مطمئن شویم که مدل دارای همسانی واریانس در جملات اختلال می‌باشد.

آماره‌ی بروش پاگان - گادفری	p-value	نتیجه آزمون
1/07	0/3992	(همسانی واریانس تأیید می‌شود)

همانگونه که از نتایج پیداست مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس نیست. البته برآوردهای نرم افزاری نشان میدهند که مدل از مشکل هم خطی (همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل) نیز رنج نمی‌برد.

Variable	Centered VIF
SIZE	4.576720
RIR	2.086488
LEV	4.762396
IRF	2.243645
IRD	1.930364
GOC	1.279094
CDC	1.394255
C	-

اگر میزان VIF^7 بدست آمده کمتر از عدد ۵ باشد نیازی به رفع هم خطی نیست.
نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از تکنیک پنل دیتا و روش اثرات ثابت به شرح جدول ذیل می باشد:

متغیر	ضرایب	انحراف معیار	آماره t	سطح معناداری (sig)
اندازه شرکت	-0.058913	0.279622	-0.210689	348.0.
نسبت درآمد کارمزد به مجموع درآمدها	3.103278	4.761532	0.651739	0.0203
اهرم مالی	-0.089472	2.566078	-0.034867	0.0225
میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی	0.660816	1.431821	0.461521	0.0483
میانگین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری	-1.369017	2.201920	-0.621738	0.0395
نسبت هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی به مجموع هزینه ها	-0.188082	0.603939	-0.311426	0.0180
نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مجموع هزینه ها	-0.507581	0.632345	-0.802696	0.0294
C	1.690583	4.018232	0.420728	0.0374
آماره F فیشر (سطح معنی داری)	6.01 0.000026	آماره دوربین واتسن		2.08
ضریب تعیین	0.79	ضریب تعیین تعدیل شده		0.66

⁷ Variance inflation factor

در این مقاله ابتدا وضعیت بانکها در رابطه با ورشکستگی، درماندگی مالی و سلامت مالی بانکها مشخص گردید. پس از مشخص شدن وضعیت هر بانک در هر سال ارتباط میان متغیرها که در قالب ۵ فرضیه بیان شده بود از طریق تدوین و ارائه یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی و نسبت درآمد کارمزد به مجموع درآمدها ارتباط مثبت و معناداری با سلامت مالی بانکها داشته است که در این میان تأثیر درآمد کارمزد بسیار بیشتر از تأثیر نرخ سود تسهیلات بوده است. در طرف مقابل میانگین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نسبت هزینه‌های اداری، عمومی و تشکیلاتی به مجموع هزینه‌ها، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مجموع هزینه‌ها ارتباط منفی و معناداری را معناداری با سلامت مالی بانکها داشته‌اند. بیشترین میزان درماندگی یا ورشکستگی بانکهای مورد مطالعه در این تحقیق متأثر از نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده که با افزایش آن وضعیت درماندگی مالی یا ورشکستگی بانکها وخیم‌تر شده است.

در واقع تمام فرضیه‌های تحقیق مورد پذیرش قرار می‌گیرند، بدین علت که سطح احتمال متغیرها نشان دهنده رابطه معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد با متغیر وابسته است. مدل و آماره مدل و سطح معناداری مدل نشان دهنده صحت برازش مدل می‌باشد. با توجه به ضریب تعیین مدل، ۷۹ درصد از رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود.

مدل با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون دچار خود همبستگی در جز اخلاص نمی‌باشد و صحت نتایج بدست آمده با توجه به موارد فوق مورد تأیید قرار می‌گیرد.

فهرست منابع:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری (۱۳۸۴). اصول مدیریت ریسک اعتباری. تهران: انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری.
- جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ خدایار یگانه، سعید و سلطان احمدی، اکبر پوررضا (۱۳۸۸). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره ۲، ص ۶۰-۸۰.
- حیدری، حسن و سوری، امیر رضا (۱۳۸۹). بررسی رابطه ی نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، پاییز ۸۹، شماره ۹۲، ص ۶۵-۹۲.
- خداداد کاشی، فرهاد و جانی، سیاوش (۱۳۹۴). بررسی امکان برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران با تاکید بر کارایی تخصیصی. پژوهشنامه مالیات، مسلسل هفتاد و چهارم، شماره ۲۶، ص ۹-۲۵.
- رحیمیان، نظام الدین؛ توکل نیا، اسماعیل و قربانی، محمود (۱۳۹۳). درماندگی مالی و تاخیر گزارش حسابرسی. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره اول، شماره ۲، ص ۵۷-۷۷.
- رستمی، محمد رضا؛ فلاح شمس، میر فیض و اسکندری، فرزانه (۱۳۹۰). ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی، دوره ۱۵، شماره ۳، ص ۱۲۹-۱۴۷.
- زینالی، مینا و محمد زاده، امیر (۱۳۹۴). بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و رفتار ریسکی بانک ها. فصلنامه مدیریت، سال دوازدهم، شماره ۳۷، ص ۱۳۹-۱۵۲.
- سعیدی، پرویز (۱۳۸۸). ارزیابی نقش تسهیلات شبکه بانکی در رشد اقتصادی. پژوهشنامه اقتصادی ویژه نامه بانک، زمستان ۱۳۸۸، شماره ۶، ص ۱۶۷-۱۹۳.
- کردستانی، غلام رضا؛ غیور، فرزاد و آشتاب، علی (۱۳۹۰). مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره ۱۵، ص ۱۹۱-۲۰۵.
- کردستانی، غلام رضا؛ تاتلی، رشید و کوثری فر، حمید (۱۳۹۳). ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره ۹، ص ۸۳-۹۹.

- محسنی، رضا؛ آقابابایی، رضا و محمد قربانی، وحید (۱۳۹۲). پیش بینی درماندگی مالی با بکار بردن کارایی به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره ۶۵، ص ۱۲۳-۱۴۶.
- منصف، عبدالعلی و منصوری، نسرين (۱۳۸۹). بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده های بانکی (با تاکید بر نرخ سود اوراق مشارکت: ۱۳۸۷-۱۳۶۷). مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره ۳۴، ص ۶۹-۹۰.
- مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه، منصفی، یاشار و کرمی، غلامرضا (۱۳۸۴). بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۱، ص ۱۰۵-۱۳۱.
- نظریان، رافیک و محمد اسماعیل، مرجان (۱۳۸۸). عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی کشور. فصلنامه علوم اقتصادی، سال سوم، شماره ۹، ص ۲۹-۵۰.
- نیکبخت، محمد رضا و شریفی، مریم (۱۳۸۹). پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی. فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره ۲، شماره ۴، ص ۱۶۳-۱۸۰.
- Gordon, m. j. (1971), towards a theory of financial distress, the journal of finance, vol. 26, pp. 347-356.
- Merwin, c. l. (1942), financing small corporations in five manufacturing industries, new York: national bureau of economic research.
- Ohlson, j. (1980), financial ratio and the probabilistic prediction of bankruptcy, journal of accounting research, vol, 18, no. 1, pp. 109-131.
- Rannce, r. (1999), the application of altmans revised four- variable z-score bankruptcy prediction model for retail firms, available at www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9938887.
- Wanda, w (2004), risk assessment by internal auditors using past research on bankruptcy, journal of finance 2004: 36, pp. 427-465.
- Whitaker, Richard (1999), the early stage of financial distress, journal of economics and finance, vol. 23, no. 2, pp. 123-133.
- Xu, xiaoyan & wang, yu (2009), financial failure prediction using efficiency as a predictor, presented at expert syst, pp. 366-373.

حسابداری مدیریت اقتصاد و بانکداری

پیوست شماره ۱- تعیین وضعیت درماندگی و سلامت مالی بانکها

نام بانک	سال	سرمایه در گردش به کل دارایی ها	سود(زیان) انباشته به کل دارایی ها	سود قبل از مالیات و بهره به کل دارایی ها	ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها	شاخص درماندگی مالی(آلتمن- تعدیل شده)	وضعیت سالانه بانک
مهر اقتصاد	1392	0.320	0.001	0.002	0.046	2.160	درماندگی
مهر اقتصاد	1393	0.341	0.003	0.004	0.041	2.316	درماندگی
مهر اقتصاد	1394	0.307	0.002	0.003	0.032	2.074	درماندگی
مهر اقتصاد	1395	0.219	0.004	0.004	0.029	1.510	درماندگی
ملت	1392	0.188	0.013	0.020	0.054	1.465	درماندگی
ملت	1393	0.225	0.013	0.023	0.055	1.731	درماندگی
ملت	1394	0.319	-0.005	0.008	0.036	2.168	درماندگی
ملت	1395	0.311	-0.003	0.009	0.037	2.128	درماندگی
گردشگری	1392	0.197	0.005	0.031	0.112	1.635	درماندگی
گردشگری	1393	0.140	-0.003	0.007	0.059	1.016	ورشکستگی
گردشگری	1394	0.120	-0.008	0.006	0.049	0.852	ورشکستگی
گردشگری	1395	0.154	-0.004	0.002	0.032	1.046	ورشکستگی
کارآفرین	1392	0.421	0.029	0.040	0.159	3.291	سلامت مالی
کارآفرین	1393	0.480	0.031	0.039	0.153	3.674	سلامت مالی
کارآفرین	1394	0.554	0.026	0.025	0.138	4.029	سلامت مالی
کارآفرین	1395	0.481	0.020	0.013	0.116	3.429	سلامت مالی
سینا	1392	0.651	0.034	0.042	0.107	4.775	سلامت مالی
سینا	1393	0.752	0.013	0.017	0.103	5.204	سلامت مالی
سینا	1394	0.610	0.010	0.014	0.091	4.224	سلامت مالی
سینا	1395	0.532	0.007	0.010	0.087	3.673	سلامت مالی
تجارت	1392	0.347	0.006	0.013	0.082	2.469	درماندگی
تجارت	1393	0.390	0.001	0.011	0.069	2.706	سلامت مالی

حسابداری مدیریت اقتصاد و بانکداری

تجارت	1394	0.341	-0.007	0.000	0.054	2.271	درماندگی
تجارت	1395	0.296	-0.009	0.003	0.043	1.975	درماندگی
خاورمیانه	1392	0.391	0.031	0.041	0.294	3.252	سلامت مالی
خاورمیانه	1393	0.493	0.025	0.031	0.198	3.736	سلامت مالی
خاورمیانه	1394	0.407	0.030	0.036	0.162	3.181	سلامت مالی
خاورمیانه	1395	0.516	0.026	0.029	0.117	3.789	سلامت مالی
حکمت ایرانیان	1392	0.270	0.028	0.032	0.496	2.596	درماندگی
حکمت ایرانیان	1393	0.254	0.019	0.020	0.298	2.176	درماندگی
حکمت ایرانیان	1394	0.162	0.006	0.011	0.157	1.322	درماندگی
حکمت ایرانیان	1395	0.165	0.019	0.024	0.161	1.475	درماندگی
آینده	1392	0.086	0.004	0.013	0.037	0.705	ورشکستگی
آینده	1393	0.070	-0.001	0.023	0.023	0.631	ورشکستگی
آینده	1394	0.370	0.001	0.010	0.017	2.516	درماندگی
آینده	1395	0.282	0.004	0.010	0.025	1.951	درماندگی
انصار	1392	0.166	0.016	0.018	0.061	1.325	درماندگی
انصار	1393	0.196	0.014	0.018	0.065	1.522	درماندگی
انصار	1394	0.430	0.006	0.014	0.059	2.994	سلامت مالی
انصار	1395	0.227	0.007	0.012	0.061	1.657	درماندگی
اقتصاد نوین	1392	0.641	0.014	0.021	0.069	4.463	سلامت مالی
اقتصاد نوین	1393	0.716	0.010	0.012	0.059	4.869	سلامت مالی
اقتصاد نوین	1394	0.521	0.004	0.007	0.044	3.521	سلامت مالی
اقتصاد نوین	1395	0.264	0.000	0.004	0.043	1.805	درماندگی

پیوست شماره ۲- شاخص های عملکردی مورد بررسی

حسابداری مدیریت اقتصاد و بانکداری

نام بانک	سال	میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی	میانگین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری	نسبت هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی به مجموع هزینه ها	نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مجموع هزینه ها	نسبت درآمد حاصل از کارمزد به مجموع درآمدها
مهر اقتصاد	1392	0.156	0.161	0.567	0.413	0.011
مهر اقتصاد	1393	0.193	0.167	0.714	0.254	0.010
مهر اقتصاد	1394	0.207	0.175	0.634	0.347	0.010
مهر اقتصاد	1395	0.240	0.165	0.553	0.434	0.013
ملت	1392	0.074	0.110	0.545	0.228	0.109
ملت	1393	0.085	0.153	0.527	0.097	0.110
ملت	1394	0.116	0.156	0.619	0.153	0.060
ملت	1395	0.117	0.164	0.635	0.058	0.056
گردشگری	1392	0.344	0.132	0.315	0.300	0.004
گردشگری	1393	0.309	0.170	0.577	0.185	0.010
گردشگری	1394	0.417	0.192	0.438	0.510	0.006
گردشگری	1395	0.254	0.172	0.392	0.544	0.007
کارآفرین	1392	0.204	0.150	0.676	0.201	0.041
کارآفرین	1393	0.239	0.188	0.679	0.244	0.031
کارآفرین	1394	0.231	0.211	0.630	0.297	0.027
کارآفرین	1395	0.176	0.144	0.633	0.301	0.038
سینا	1392	0.189	0.183	0.757	0.163	0.030
سینا	1393	0.207	0.179	0.740	0.174	0.038
سینا	1394	0.218	0.175	0.829	0.088	0.033
سینا	1395	0.191	0.174	0.749	0.166	0.040
تجارت	1392	0.117	0.155	0.584	0.331	0.073
تجارت	1393	0.154	0.185	0.786	0.035	0.056
تجارت	1394	0.240	0.192	0.633	0.156	0.047
تجارت	1395	0.303	0.171	0.561	0.281	0.038

حسابداری مدیریت اقتصاد و بانکداری

0.024	0.417	0.577	0.109	0.153	1392	خاورمیانه
0.041	0.270	0.720	0.180	0.201	1393	خاورمیانه
0.054	0.223	0.594	0.168	0.211	1394	خاورمیانه
0.057	0.250	0.277	0.105	0.120	1395	خاورمیانه
0.074	0.070	0.698	0.106	0.122	1392	حکمت ایرانیان
0.090	0.057	0.754	0.106	0.224	1393	حکمت ایرانیان
0.081	0.127	0.634	0.141	0.223	1394	حکمت ایرانیان
0.089	0.088	0.688	0.157	0.191	1395	حکمت ایرانیان
0.004	0.082	0.477	0.144	0.195	1392	آینده
0.004	0.088	0.251	0.285	0.294	1393	آینده
0.006	0.088	0.134	0.209	0.165	1394	آینده
0.005	0.122	0.112	0.202	0.206	1395	آینده
0.067	0.097	0.868	0.160	0.168	1392	انصار
0.056	0.140	0.829	0.206	0.200	1393	انصار
0.061	0.161	0.681	0.195	0.211	1394	انصار
0.069	0.224	0.544	0.171	0.194	1395	انصار
0.037	0.159	0.696	0.153	0.188	1392	اقتصاد نوین
0.032	0.352	0.550	0.186	0.225	1393	اقتصاد نوین
0.035	0.482	0.430	0.185	0.230	1394	اقتصاد نوین
0.052	0.291	0.592	0.171	0.175	1395	اقتصاد نوین

"The Relationship between Financial Distress and Performance Indicators in Banks Accepted in Tehran Stock Exchange"

Dr. Ali Zabihi-Assistant Professor-Islamic Azad University, Sari Branch-09113511595-

azabihi95@yahoo.com

Mojahed Rakhshan * - Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Sari Branch-09124054901- shahinrakhshan@ymail.com

Abstract:

The most important information that can help economic decision-makers and resource allocation to economic decision-makers is identifying the signs of financial distress in the banks. The purpose of this research is to investigate the relationship between financial distress and performance indicators in 11 selected banks in the country. For this purpose, information about the period of 1392-1393 was collected and the model was estimated using panel data method.

The results show that the average interest rate of concessional facilities and payroll income ratio have a positive and significant correlation with the financial health of banks, while the effect of comatose income was much higher than the effect of the benefit rate of the facility.

In contrast, among the average interest rates on investment deposits, the ratio of administrative, general and organizational costs, the ratio of the cost of doubtful receivables was the highest rate of helplessness affected by the interest rate on investment deposits.

Key words: financial distress, functional indicators, panel data method.